注意，伯努利大数定律的成立有一个条件，即“假设我们可以独立地重复一个伯努利试验”，这个条件非常关键. 抛掷硬币、掷骰子这类随机试验可以独立地重复，然而许多随机现象是不可以独立地重复的. 例如，某人今年会不会得流感是随机的，每个人的高考成绩也是随机的，但这些现象都不能独立地重复. 可以独立地重复的才称得上是一个试验. 虽然人们对于不能独立地重复的随机现象也谈论概率，但那是主观的概率，并不能检验.



雅各布·伯努利(Jakob Bernoulli，1654—1705)，瑞士数学家，伯努利家族(其中有许多著名科学家、数学家)中的一员，对概率论的主要贡献发表在其著作《猜度术》中，其中包括大数定律.

在抛掷一枚硬币时，既可能正面朝上，也可能反面朝上，预先做出确定性的判断是不可能的. 但是假如硬币质地均匀，人们会相信出现正面的可能性与出现反面的可能性应该大体相等，即在大量试验中出现正面的频率应接近于 50%. 为了验证这一点，历史上曾有不少人做过实验，下面是用抛掷硬币来验证频率稳定性的著名例子(表 12-1).

表 12-1

实验者	抛掷硬币次数	出现正面次数	频率
蒲丰	4 040	2 048	0.506 9
费勒	10 000	4 979	0.497 9
皮尔逊	12 000	6 019	0.501 6
皮尔逊	24 000	12 012	0.500 5

援引它不仅是因为它的权威性，而且是因为实验简单，人人都可以做. 从表 12-1 可以看出，随着试验次数的增加，频率接近$\frac{1}{2}$. 同时还可看出，出现正面的概率是$\frac{1}{2}$，并不是意味着抛掷 2 次硬币必出现 1 次正面，抛掷 10 次必出现 5 次正面，而是在大量试验中，出现正面的频率值越来越稳定在$\frac{1}{2}$附近. 频率在大数次的试验中稳定于某一常数(概率)这个事实非常重要. 正因为如此，在实际中可以把频率作为概率(的估计值)来应用. 频率也称为**经验概率**，计算它通常是为了估计概率 P. 为了区别于概率，经验概率用 $\hat{P}$ 来表示.